UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Minería de Datos

5. Clave: 41483

6. HC: 01 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 01 **CR:** 06

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Everardo Gutiérrez López
José Ángel González Fraga

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta asignatura es introducir a los alumnos en el área de investigación conocida como Minería de Datos, la cual se dedica a estudiar los modelos y técnicas involucrados en el análisis computacional de datos. La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para su posterior uso en el desarrollo de soluciones en el procesamiento y análisis de datos para su utilización en la solución de los problemas prácticos que se le presenten durante el desarrollo de su actividad profesional.

En particular el alumno aprenderá sobre las técnicas de pre-procesamiento, almacenamiento y análisis de datos, así como de los modelos, tanto descriptivos como predictivos, utilizados en las tareas de minería de datos.

Esta asignatura es obligatoria, se encuentra en la etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Minería de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Construir modelos de minería de datos, a través de las técnicas fundamentales involucradas en el análisis computacional de datos, para su aplicación en la solución de problemáticas prácticas, con una actitud propositiva, innovadora y de responsabilidad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Construye un modelo de minería de datos como proyecto final que utilice las técnicas fundamentales involucradas en el análisis computacional de datos para solucionar alguna de las problemáticas prácticas especificadas por el docente. Presentando y reportando los resultados obtenidos tanto de forma oral como escrita.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de Minería de Datos

Competencia:
Analizar los antecedentes y conceptos generales de la minería de datos, a partir del estudio de sus paradigmas y dominios de aplicación, para examinar las diferentes etapas que se siguen en el proceso de análisis computacional de datos, con una actitud crítica, sistemática y propositiva.

Contenido: **Duración:** 3 horas

1.1 Definiciones e importancia de la minería de datos.
1.2 Tecnologías utilizadas en la Minería de Datos.
1.3 Descripción estadística de los datos.
1.4 Visualización de la información.
1.5 Medidas de similitud y diferencia entre datos.
1.6 Aplicaciones y retos.

UNIDAD II. Técnicas de Preprocesamiento, Almacenamiento y Análisis de Datos
Competencia: Analizar los principales conceptos involucrados en el pre-procesamiento, almacenamiento y análisis de datos, mediante la revisión de las técnicas y herramientas computacionales utilizadas para ese fin, con el propósito de detectar sus alcances y diseñar alternativas de solución a problemáticas de aplicación propuestas por el docente, con una actitud crítica, propositiva e innovadora.
Contenido: **Duración:** 4 horas 2.1 Importancia y retos del preprocesamiento de datos. 2.2 Limpieza, integración y reducción. 2.3 Transformación y discretización . 2.4 Almacenes de datos. 2.5 Herramientas de análisis de datos.

UNIDAD III. Modelos Descriptivos de Minería de Datos

Competencia:
Examinar los principales modelos descriptivos de minería de datos, por medio de la implementación de sus algoritmos básicos y el análisis comparativo de su comportamiento en diferentes aplicaciones, para la construcción de estrategias de caracterización de la información, con una actitud crítica, propositiva e innovadora.

Contenido: **Duración:** 4 horas

3.1 Análisis de correlación de datos.
3.2 Descubrimiento de patrones.
3.3 Análisis de conglomerados.
3.4 Aprendizaje de máquina no supervisado.

UNIDAD IV. Modelos Predictivos de Minería de Datos
Competencia: Valorar la predicción de información, mediante la utilización y análisis de modelos predictivos de minería de datos, para el diseño de soluciones algorítmicas en sistemas computacionales aplicados, con una actitud crítica, propositiva e innovadora.
Contenido: **Duración:** 3 horas 4.1 Técnicas de regresión de datos. 4.2 Técnicas de clasificación. 4.3 Aprendizaje de máquina supervisado.

UNIDAD V. Tópicos avanzados de Minería de Datos
Competencia: Relacionar el área de estudio de la minería de datos con los nuevos retos de manejo de información, mediante la exposición del proceso de aplicación y presentación de resultados, para el diseño de propuestas de solución de análisis de datos aplicadas a casos de estudio actuales, con una actitud crítica, sistemática y siguiendo los estándares de redacción de trabajos científicos.
Contenido: **Duración:** 2 horas 5.1 Modelos prescriptivos. 5.2 Técnicas de visualización. 5.3 Manejo de grandes volúmenes de datos.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Minería de datos y su aplicación.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Revisa la bibliografía histórica sobre minería de datos. 3. Compara y clasifica las etapas que se siguen en el proceso de análisis computacional de datos. 4. Programa soluciones de ejemplos prácticos. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía, • Computadora, • Lenguaje • Compilador.	16 horas
UNIDAD II				
2	Pre-procesamiento y análisis de datos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Revisa la bibliografía histórica sobre minería de datos. 3. Compara y clasifica las alternativas para el pre-procesamiento y análisis de datos. 4. Programa alternativas de solución para la resolución de problemáticas de aplicación. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía, • Computadora, • Lenguaje • Compilador.	16 horas

UNIDAD III				
3	Modelos descriptivos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Revisa la bibliografía. 3. Compara las principales estrategias de caracterización de la información y los algoritmos correspondientes. 4. Programa alternativas de solución para la resolución de problemáticas de aplicación. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía, • Computadora, • Lenguaje • Compilador.	16 horas
UNIDAD IV				
4	Modelos predictivos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Revisa la bibliografía. 3. Compara las principales estrategias de predicción de la información y los algoritmos correspondientes. 4. Programa de alternativas de solución para la resolución de problemáticas de aplicación. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía, • Computadora, • Lenguaje • Compilador.	16 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Fomentar la participación activa de los estudiantes en actividades individuales y grupales.
- Facilitar al alumno la discriminación de la lógica contenida en las técnicas fundamentales involucradas en el análisis computacional de datos para su aplicación en la solución de problemáticas prácticas, en un ambiente crítico y participativo de parte de los alumnos promovido por el docente en su rol de mediador.
- Incentivar la participación del alumno mediante discusiones críticas, intercambio de ideas, dinámicas de grupo, y asignaciones extras que representen un reto adicional.
- Solicitar investigación en diferentes fuentes bibliográficas sobre temas de actualidad o temáticas que serán discutidos posteriormente en clase.
- Enfatizar que los reportes escritos sean claros y bien redactados, recalcando el evitar las faltas de ortografía.
- Aplicar al menos 2 exámenes de conocimientos durante el periodo, que permitan identificar la obtención de competencias de los estudiantes.
- Asignar ejercicios para ser realizados en laboratorio o extra clase, de tal manera que refuercen los conocimientos aprendidos durante la clase teórica.
- Solicitar la entrega oportuna y formal de tareas y trabajos de investigación.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Utilización de un lenguaje de programación moderno de alto nivel para programar las técnicas fundamentales involucradas en el análisis computacional de datos para su aplicación en la solución de problemáticas prácticas.
- Elaboración de reportes de las prácticas de laboratorio.
- Realizar investigación en medios electrónicos (Internet), libros, y revistas sobre temas del área, consultando fuentes tanto en el idioma inglés como español.
- Referenciar trabajos.
- Incluir conclusiones personales acerca de las investigaciones realizadas.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Acreditar los parciales en tiempo y forma.
- Entregar los ejercicios prácticos con cada examen parcial.
- Entregar las tareas de programación.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto escolar vigente.
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales…….... 45%
- Ejercicios prácticos……. 15%
- Tareas de programación……..... 40%

Total…….100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
ACM *Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining.* http://www.kdd.org/ Han, J., Kamber, M. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition. Morgan Kaufmann.* [Clásica] Jamsa, K. (2020). *Introduction to Data Mining and Analytics*. Jones & Bartlett Learning. Shmueli, G., Bruce, P.C., Gedeck, P., Patel, N.R. (2019). *Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques and Applications in Python*. Wiley. Zaki, M.J., Meira, W. (2014). *Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms.* Cambridge University Press. [Clásica]	ACM *Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory.* http://www.sigact.org/ ACM *Special Interest Group on Management of Data*. http://www.sigmod.org/ Flach, P. (2012). *Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data*. Cambridge University Press. [Clásica] Tan, P., Steinbach, M., Karpatne, A., Kumar, V. (2018). *Introduction to Data Mining*. Pearson. Kroese, D.P., Botev, Z., Taimre, T., Vaisman, R. (2019). *Data Science and Machine Learning: Mathematical and Statistical Methods.* Chapman and Hall/CRC. Witten, I.H., Frank, E., Hall, M.A. (2016). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Fourth Edition*. Morgan Kaufmann, 654p.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos, Licenciatura en Ciencias Computacionales, o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, deberá tener conocimiento de las principales técnicas de análisis de datos, así como experiencia en la resolución de problemáticas que requieran dicho análisis, debe tener capacidad de abstracción, actitud analítica, propositiva y metódica.